

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー・熱力学第一法則

なまえ： _____

- 1 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「気体が外部に熱を吸収する理想気体の内部エネルギーの増加は正である」といえるか？
- 2 「 $Q > 0$ 」について「気体が外部から熱を受け取ることを表す」のは正であるか？
- 3 「熱力学第一法則（ W_{on} は外部から気体に与えられる仕事、 Q は気体が外部から吸収する熱、 ΔU は気体の内部エネルギーの変化）を式で表すとき、 $\Delta U = W_{\text{on}} + Q$ となるように式を整理できるか？
- 4 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー」は $\frac{3}{2}k_B T$ である。ここで k_B はボルツマン定数、 T は絶対温度である。この式を導出できるか？
- 5 「 $Q < 0$ 」について「絶対温度に比例する」といえるか？
- 6 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー」は $\frac{3}{2}k_B T$ である。ここで k_B はボルツマン定数、 T は絶対温度である。この式を導出できるか？
- 7 「 $W_{\text{on}} < 0$ 」について「気体が外部に仕事をすること」を表すのは正であるか？
- 8 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「外部が気体に仕事をすること」を表すのは正であるか？
- 9 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「外部が気体に仕事をすること」を表すのは正であるか？
- 10 「熱力学第一法則（ W_{on} は外部から気体に与えられる仕事、 Q は気体が外部から吸収する熱、 ΔU は気体の内部エネルギーの変化）を式で表すとき、 $\Delta U = W_{\text{on}} + Q$ となるように式を整理できるか？

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 1 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「気体が外部に熱を散らす分子理想気体の内部エネルギーは正」
こたえ：× こたえ：×
- 2 「 $Q > 0$ 」について「気体が外部から熱を受け取ることを表す」は正「気体が外部に熱を放出することを表す」は正
こたえ：○ こたえ：○
- 3 「熱力学第一法則（ W_{on} は外部から気体へ単原子分子理想気体の内部エネルギー変化）
こたえ：○ こたえ：○
- 4 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは $\frac{3}{2}kT$ 」は正「 Q は正」は正
こたえ：× こたえ：×
- 5 「 $Q < 0$ 」について「絶対温度に比例する」は正「 Q は正」は正
こたえ：× こたえ：×
- 6 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは $\frac{3}{2}kT$ 」は正「気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは $\frac{3}{2}kT$ 」は正
こたえ：○ こたえ：○
- 7 「 $W_{\text{on}} < 0$ 」について「気体が外部に仕事をすることを表す」は正「 Q は正」は正
こたえ：○ こたえ：×
- 8 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「外部が気体へ仕事をすることを表す」は正「外部が気体へ仕事をすることを表す」は正
こたえ：○ こたえ：○
- 9 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「外部が気体へ仕事をすることを表す」は正「外部が気体へ仕事をすることを表す」は正
こたえ：○ こたえ：×
- 10 「熱力学第一法則（ W_{on} は外部から気体へ単原子分子理想気体の内部エネルギー変化）
こたえ：○ こたえ：○